

Étude du potentiel cytotoxique de l'azide de sodium sur une lignée cellulaire épithéliale (Véro)

Introduction

Les xénobiotiques sont des substances étrangères à l'organisme, pouvant avoir des effets toxiques, pharmacologiques ou perturbateurs selon leur nature et leur concentration. Parmi eux, l'azide de sodium est un composé chimique connu pour son action inhibitrice sur la chaîne respiratoire mitochondriale, ce qui en fait un agent potentiellement cytotoxique. L'étude de son effet sur des cellules eucaryotes permet de mieux comprendre les mécanismes de toxicité cellulaire et les réponses biologiques associées.

Dans ce travail pratique de pharmacologie, nous avons évalué l'effet de l'azide de sodium sur la viabilité de cellules Vero, une lignée cellulaire continue dérivée de l'épithélium rénal du singe vert africain (*Chlorocebus sabaeus*), fréquemment utilisée en toxicologie in vitro.

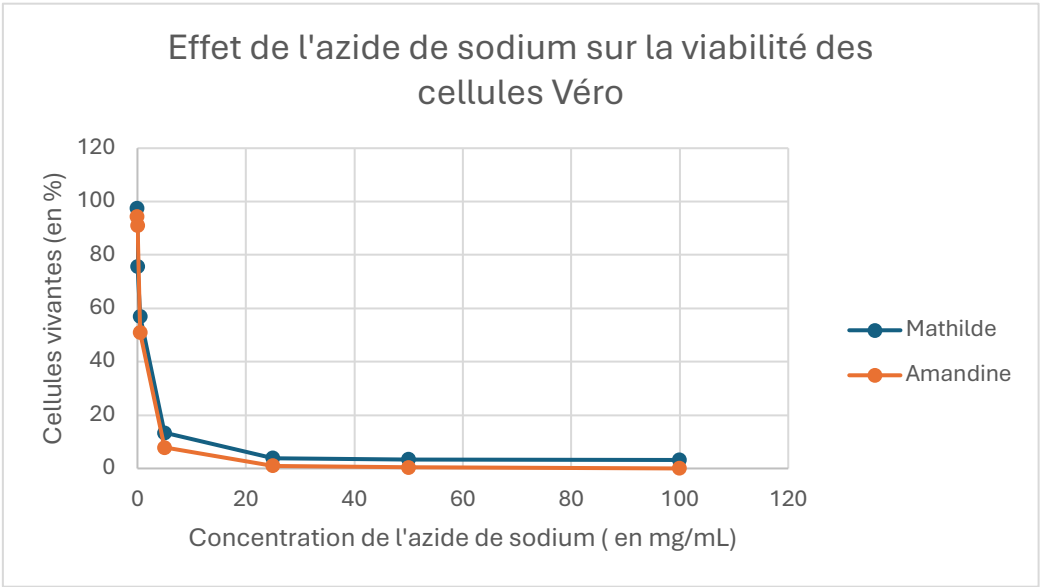
Les cellules Vero ont d'abord été détachées à l'aide de trypsine, puis dénombrées au microscope à l'aide d'un hématimètre afin de permettre un ensemencement homogène dans la plaque de culture. Une fois les cellules adhérentes et en phase de croissance, différentes concentrations d'azide de sodium ont été ajoutées aux milieux de culture pour étudier son effet dose-dépendant sur la viabilité cellulaire. Après une période d'incubation, la quantification de la viabilité a été réalisée à l'aide du test WST-1, un dosage colorimétrique basé sur la réduction d'un sel tétrazolium par les enzymes mitochondriales actives, permettant d'évaluer indirectement le nombre de cellules métaboliquement actives.

Résultats et discussion

Mathilde	1	2	3	4	5	6	7	Témoin viabilité	Témin mortalité
Absorbance corrigée	0,0611	0,0694	0,0685	0,1554	0,7292	0,9991	0,63		0,0298
	0,0624	0,0578	0,0636	0,1703	0,681		0,978	0,1352	0,0297
	0,058	0,0628	0,0719	0,1841		1,0201		0,1332	
Moyenne	0,0605	0,0633	0,068	0,1699	0,7051	1,0096	0,804	0,1342	0,0298
Ecart type	0,0023	0,0058	0,0042	0,0144	0,0341	0,0148	0,2461	0,0014	7,0711E-05
CV (en %)	3,7	9,2	6,1	8,4	4,8	1,5	30,6	1,1	0,2

Moyenne - moyenne témoin mortalité	0,0341	0,0369	0,0416	0,1436	0,6119	0,8118	1,0473	0,0998	/
% de cellules vivantes	3,18	3,44	3,88	13,37	56,98	75,59	97,54	9,3	/
Concentration de l'azide de sodium (en mg/mL)	100	50	25	5	0,5	0,05	0,005	/	/

Amandine	1	2	3	4	5	6	7	Témoin viabilité	Témoin mortalité
Absorbance corrigée	0,0534	0,058	0,0607	0,0928	0,3294	0,5627			0,0293
	0,0494	0,0571	0,0643	0,1103	0,34679		0,5135	0,1035	0,0351
	0,0485	0,0662	0,0673	0,1067	0,3725	0,5433	0,6321	0,099	
Moyenne	0,0504	0,0604	0,0641	0,1033	0,3496	0,553	0,5728	0,10125	0,0322
Ecart type	0,0026	0,0050	0,0033	0,0092	0,0217	0,014	0,0839	0,0032	0,0041
CV (en %)	5,2	8,3	5,2	8,9	6,2	2,5	14,6	3,1	12,7
Moyenne - moyenne témoin mortalité	0	0,0021	0,0058	0,0449	0,2912	0,5208	0,5406	0,0491	/
% de cellules vivantes	0	0,37	1,01	7,84	50,84	90,92	94,38	45,69	/
Concentration de l'azide de sodium (en mg/mL)	100	50	25	5	0,5	0,05	0,005	/	/



Les deux courbes présentent une forte diminution du pourcentage de cellules vivantes dès les plus faibles concentrations d'azide de sodium, traduisant une cytotoxicité marquée du xénobiotique sur les cellules Vero. À partir d'environ 5 mg/mL, la viabilité chute drastiquement pour atteindre un plateau bas, proche de 0–5 %, indiquant une mort cellulaire quasi-totale à partir de cette concentration. Cette réponse traduit une relation dose-effet typique d'un agent cytotoxique puissant, avec une pente très abrupte dans la zone des faibles concentrations.

Les deux courbes obtenues sont très similaires, ce qui suggère une bonne reproductibilité des résultats entre les deux expérimentateurs. On note seulement de légères variations dans les pourcentages à certaines concentrations, probablement dues à des variations expérimentales mineures (pipetage, ensemencement, manipulation du réactif WST-1, etc.), mais sans modifier la tendance globale.

Le témoin viabilité n'est pas validé car il absorbe peu, en effet après avoir effectué les calculs, nous observons un témoin à 46% de viabilité soit environ deux fois moins qu'avec notre absorbance la plus forte.

Nos témoins viabilité ont une absorbance faible, plus faible que celle de nos puits contenant la concentration la plus faible à 0,005mg/mL de notre xénobiotique : l'azide de sodium. Pour nos calculs nous avons donc décidé d'utiliser la valeur moyenne du puit contenant la plus faible concentration pour le calcul du taux de viabilité cellulaire associé à chaque concentration de xénobiotique.

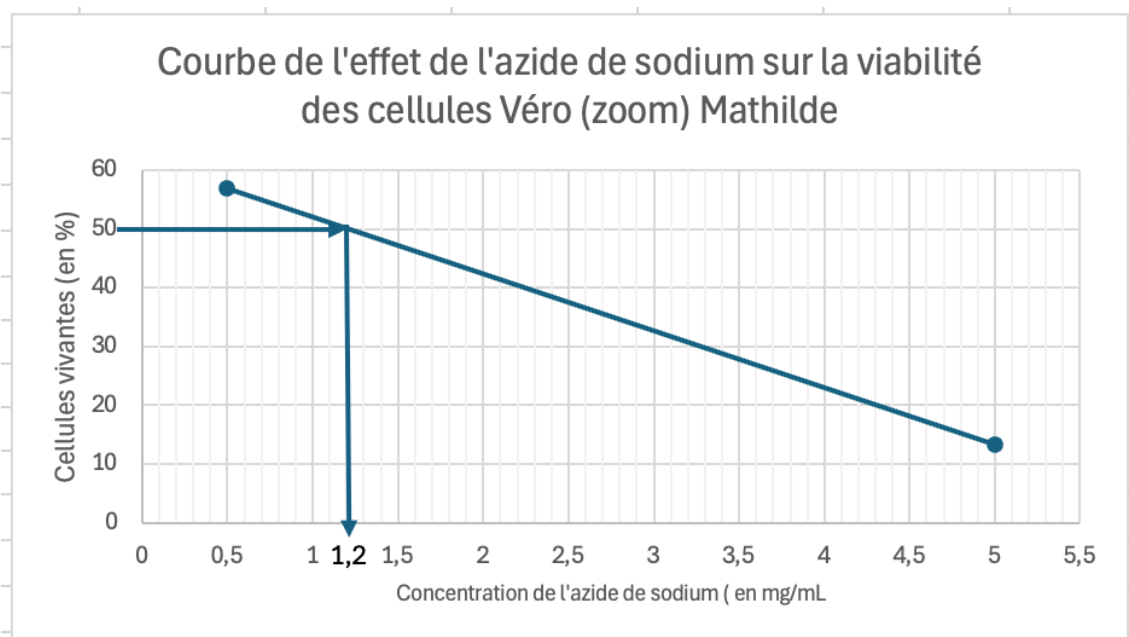
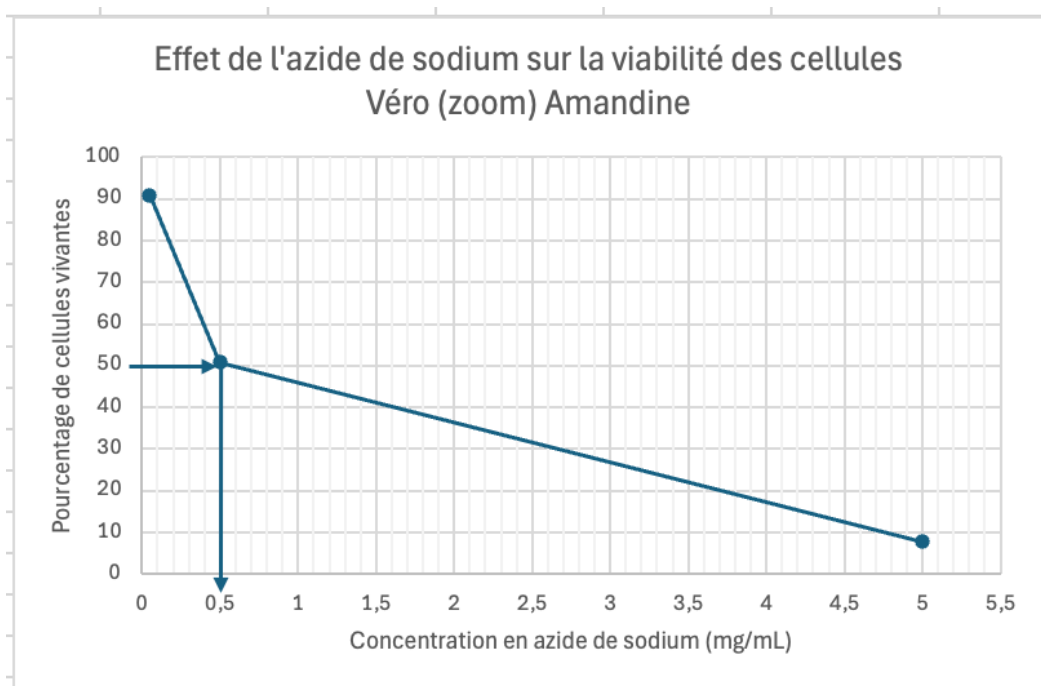
La sensibilité de nos témoins viabilité n'a donc pas pu être déterminé.

La qualité des mesures expérimentales a été évaluée par le calcul du coefficient de variation (CV %) pour chaque condition testée. Le CV permet d'estimer la dispersion des valeurs d'absorbance au sein des triplicats, et donc d'apprécier la répétabilité des résultats. Un CV inférieur à 10 % est généralement considéré comme acceptable.

Dans les deux jeux de données, la majorité des CV sont inférieurs à 10 %, ce qui témoigne d'une bonne homogénéité des triplicats. Plus précisément pour Mathilde, les CV varient de 1,5 % à 9,2 % pour les concentrations allant de 0,005 à 100 mg/mL, à l'exception d'un CV de 30,6 % à 0,05 mg/mL, probablement dû à une variation expérimentale ponctuelle ou une erreur de pipetage. Pour Amandine, les CV sont également très satisfaisants, allant de 2,5 % à 8,9 %, sauf pour la concentration à 0,05 mg/mL (CV de 14,6 %), qui reste toutefois raisonnable, ainsi que pour les témoins, qui présentent un CV un peu plus élevé (12,7 % pour le témoin mortalité).

Dans l'ensemble, ces résultats indiquent une bonne reproductibilité intra-série des mesures d'absorbance, reflétant une maîtrise correcte des manipulations (ensemencement, ajout de réactif, lecture au spectrophotomètre). Les quelques écarts isolés n'affectent pas l'interprétation globale des résultats, la tendance dose-dépendante restant parfaitement visible dans les deux cas.

Nous atteignons au maximum dans nos plaques 97% de cellules vivantes et au minimum 0% de cellules vivantes. Sachant que nous devons être entre 0 et 100% nous sommes dans les valeurs attendues. Cependant, nos valeurs autour du CL50 sont éloignées car notre gamme de dilution à des concentrations trop éloignées les unes des autres, nous aurions dû nous renseigner auparavant sur le CL 50 de l'azide de sodium sur les cellules Véro afin d'avoir des concentrations plus proches et un CL 50 plus précis sur la courbe.



La concentration létale 50 % (CL_{50}) correspond à la concentration d'un agent cytotoxique induisant la mort de la moitié des cellules exposées, soit une viabilité de 50 %. Elle constitue un indicateur quantitatif essentiel pour évaluer la puissance toxique d'un composé.

À partir des courbes zoomées sur les faibles concentrations d'azide de sodium, une interpolation graphique a permis d'estimer la CL_{50} pour chacune des deux séries de données :

- Pour Mathilde, la CL_{50} est estimée à environ 1,2 mg/mL.
- Pour Amandine, la CL_{50} est légèrement inférieure, autour de 0,5 mg/mL.

Ces valeurs restent proches, et l'écart peut s'expliquer par des variabilités expérimentales mineures (différences dans l'ensemencement, l'ajout de réactifs ou la lecture spectrophotométrique). Néanmoins, les deux résultats confirment que l'azide de sodium est fortement cytotoxique dès de faibles concentrations. Cette forte sensibilité des cellules Vero témoigne d'une réponse dose-dépendante marquée, cohérente avec l'inhibition de la chaîne respiratoire mitochondriale par ce composé.

Ces résultats confirment également l'intérêt de travailler avec des gammes de concentrations plus fines autour de la CL_{50} , afin d'affiner sa détermination, notamment par ajustement à une courbe sigmoïde.

Conclusion

Ce travail expérimental a permis de mettre en évidence l'effet cytotoxique marqué de l'azide de sodium sur les cellules Vero. L'analyse des courbes dose-réponse a révélé une diminution rapide et dose-dépendante de la viabilité cellulaire, caractéristique d'un agent toxique puissant. La concentration létale 50 % (CL_{50}), estimée graphiquement, se situe autour de 2 mg/mL, ce qui reflète une sensibilité élevée des cellules à ce xénobiotique. Toutefois, il est important de noter que les cellules ont été exposées à l'azide de sodium pendant 48 heures au lieu des 24 heures initialement prévues. Cette durée prolongée d'incubation a pu accentuer la toxicité observée, en augmentant le stress oxydatif ou les dommages mitochondriaux, et ainsi abaisser artificiellement la CL_{50} . Malgré cette variation, les résultats restent cohérents et mettent en lumière la pertinence des cellules Vero comme modèle pour l'évaluation de la toxicité cellulaire de composés chimiques.

Par la suite, pour une même expérimentation avec par exemple un autre xénobiotique, il faudra se renseigner auparavant lors de la préparation du protocole, sur le CL_{50} du xénobiotique sur les cellules utilisées. Cela nous permettrait de choisir une gamme de dilution plus adaptée au CL_{50} .